

Projeto

Tema: Restaurante

Alguns professores da Fatec Rio Claro não moram na cidade. Assim, na hora do almoço, precisam encontrar restaurantes ao redor de nossa instituição. Pensando nisso, nosso tema de trabalho para as disciplinas “Estrutura de Dados” e “Linguagem de Programação 2” será: Restaurante

Controle de Comandas

Cada pessoa, ao entrar no restaurante, adquire uma comanda. Crie a estrutura de dados adequada para gerir as comandas abertas no restaurante.

Criar uma estrutura que armazene o número da comanda, nome do cliente, data e hora de abertura, uma ou mais refeições pedidas e uma ou mais bebidas pedidas (Coca Cola, Suco ou Água).

- Uma comanda pode conter uma ou mais refeições e uma ou mais bebidas, adicionadas ao longo do atendimento.
- Permitir uma forma de adicionar ou remover itens (refeições e bebidas) de uma comanda antes do fechamento.

Controle de Estoque

O restaurante compra os ingredientes e as bebidas utilizados no preparo dos pedidos. Crie a estrutura de dados adequada para gerir os produtos em estoque.

Criar uma estrutura que armazene o nome do produto, preço de compra, preço de venda, data da compra, data de vencimento e quantidade em estoque.

- Lembre-se que os produtos são perecíveis, e a prioridade de uso/venda será sobre os produtos mais velhos.
- Permitir uma forma de editar a quantidade em estoque.



Controle de pagamento

O pagamento é feito no fechamento da comanda, via PIX, cartão ou dinheiro, e a base da confiança e cordialidade que envolvem o atendimento.

Crie estrutura de dados adequada para gerenciar cada pagamento realizado. Armazenar o nome de quem pagou, número da comanda referente, forma de pagamento, valor total pago, data e hora do pagamento. Caso necessite, poderá criar outros campos.

Controle do que consumiu

Embora o restaurante funcione perfeitamente, é preciso conferir as vendas e os valores de pagamento.

Crie estrutura de dados que permita, no momento do fechamento da comanda, baixar o estoque dos produtos utilizados nas refeições e bebidas consumidas, adicionar um registro de pagamento e controlar quem consumiu o quê, baseado no valor da comanda e na baixa de estoque.

O sistema deve simular um atendimento completo: abertura da comanda, inclusão de uma ou mais refeições e de uma ou mais bebidas (Coca Cola, Suco ou Água), fechamento da comanda e pagamento.

Gerar e armazenar os dados

Implemente um mecanismo para geração de dados aleatórios a fim de popular o sistema, utilizando a biblioteca Faker. Além disso, desenvolva uma forma de armazenar esses dados de maneira não volátil e possibilitar seu carregamento posterior por meio da biblioteca pickle.

Relatórios

- Crie relatórios de vendas e relatórios de consumo.

Recomendações Finais

- Criar suas próprias classes ao implementar as estruturas de dados adequadas a cada problema. Não faça uso de bibliotecas built-in para lidar com estrutura de dados do problema (lista, pilha, fila), mas poderá fazer uso internamente nas estruturas criadas por você, com uso do encapsulamento.
- Entregas incrementais via github

Primeira Avaliação – Estrutura de Dados e Linguagem de Programação 2					
Critérios	Avaliações				Pontos
Análise Código	4 pontos Pontos máximos	2 pontos Mediano	1 ponto	Nenhum ponto	4 pontos
	Elaborou e desenvolveu estrutura de dados adequadas, separando responsabilidades em classes.	Fez uso estrutura de dados parcialmente adequadas ao problema proposto. Não separou responsabilidades	Resolveu aos requisitos com uso de estruturas built-in do Python	O código não resolve o problema proposto ou explicitamente copiou de alguma LLM sem o devido entendimento	
Entregas Incrementais	2 pontos Pontos máximos	1 ponto	1 ponto	Nenhum ponto	2 pontos
	Apresentou o link do github nas primeiras 24 horas, e durante a semana fez entregas incrementais	Apresentou o link do github nas primeiras 24 horas, e um único commit final.	Entregou com atraso em um único commit, antes do início das apresentações.	Não entregou o projeto	
Apresentação	4 pontos Pontos máximos	3 pontos Mediano	1 ponto	Nenhum ponto	4 pontos
	Apresentou o código com domínio pleno do que foi entregue no github	Apresentou o código-fonte e domínio razoável sobre a solução proposta. Não soube embasar as escolhas feitas no projeto.	Apresentou excesso de uso de estruturas built-in do Python e/ou pouco domínio de estruturas de dados.	Não apresentou o projeto	

Critérios para anulação do projeto:

- Não entregar o link do repositório para acompanhamento.
- Não apresentar domínio sobre o código-fonte apresentado.
- Explícito uso indevido de LLMs ou cópia explícita de outro projeto (popular cola)

Prazos:

- Entrega link do projeto: próximas 24 horas na issue do repositório da disciplina Estrutura de Dados
- Desenvolvimento Projeto: Durante a semana, entregas incrementais tendo como prazo final o início da aula do dia 17/09/2026
- Apresentação: início 07h50